Android 屏幕翻译

开发计划与验收

从 P0 基线准备 到 P5 交付：先验证取图与模型，再补完整闭环，最后做通用适配。

估算合计 20–32 个工作日，约 4–7 周；前提是一名熟悉 Android 的开发者持续投入、能获得测试机、翻译服务已可用。OCR 后处理适配和 OEM 后台差异是主要不确定项。

版本 2026-10-27　状态：计划交付完成，应用尚未开发　配套：讲解书、技术栈方案

目 录

1 本轮决定
2 开发顺序与放行条件
3 P0 / P1：先验证平台主流程
4 P2：让同一模型在手机上得到可靠结果
5 拟定体验目标
6 P3：闭环和必要测试
7 P4：通用适配矩阵
8 最终交付清单

1 本轮决定

- 用户要求通用版，不限定某台手机；以 Android 9+ ARM64 手机为首批范围，至少按 target / compile API 36 规划。
- 原生 Kotlin；Compose 主界面，WindowManager 浮层；PP-OCRv6 small + ORT Android 优先。
- 主动开启捕获会话后退到后台出现浮键；同会话可多次使用；会话结束移除浮键。
- 冻结图矩形框选并确认识别 → 本地 OCR → 可编辑原文 → 点击翻译 → 结果卡片。
- 首版英日译中，OCR 验证中英日；单个用户自配 HTTPS 翻译服务，先交付内测 APK。

本章要点

- 首批范围是 Android 9+ ARM64 通用手机，原生 Kotlin，PP-OCRv6 small + ORT 优先。
- 先交付内测 APK；首版英日译中，OCR 验证中英日。

2 开发顺序与放行条件

每一阶段应交付可复核结果。这里的“放行”是技术证据门槛，不要求每步都等待用户确认；遇到明确影响范围、体验或模型路线的变化时再说明取舍。

P0

1–2 天

基线准备

工作与交付

独立 Android 工程位置；SDK / 依赖 / ABI 清单；截图样本与标注规则；测试机矩阵。

验收 / 进入下一阶段

依赖可获取且 minSdk 不冲突；首批原生库有兼容方案；样本不含敏感内容。

P1

3–5 天

平台纵向原型

工作与交付

前台开启、授权、投屏服务、浮键、取新帧、冻结框选、取消、结束。

验收 / 进入下一阶段

真机完成整条路径；浮键不进入截图；横竖屏坐标准确；停止后资源释放。

P2

5–8 天

OCR 原型

工作与交付

接入当前模型 / 字典 / config；完整前后处理；分层准确率、耗时、内存报告。

验收 / 进入下一阶段

同图桌面 / Android 对齐；中英日普通印刷体可用；清楚定位复杂字体失败；有真机性能结论。

P3

5–7 天

完整 MVP

工作与交付

首页设置、结果卡片、原文编辑、翻译 / 流式 / 取消 / 复制、重选、缓存。

验收 / 进入下一阶段

可安装 APK 完成真实闭环；未点翻译不发翻译请求；断网等已知失败不丢原文。

P4
5–8 天

通用适配与体验

工作与交付

多厂商 / 系统、游戏与阅读场景、后台、通知、锁屏、键盘、连续使用、耗电。

验收 / 进入下一阶段

关键矩阵通过；未通过项列出具体设备和表现；完成性能 / 体积优化复测。

P5
1–2 天

交付

工作与交付

release 签名 APK、版本说明、已知限制、升级验证和第三方说明。

验收 / 进入下一阶段

干净安装和升级成功；最终产物与测试版本一致；原生库和 16 KB 环境检查通过。

估算合计 **20–32 个工作日，约 4–7 周**，前提是一名熟悉 Android 的开发者持续投入、能获得测试机、翻译服务已可用。OCR 后处理适配和 OEM 后台差异是主要不确定项；不包含广泛兼容所有设备、商店审核等待、账号后台或自研翻译模型。P1 / P2 完成后依据实测重估，不把当前数字当作交付承诺。

> **优先保证 P1 和 P2 的证据；**不要先完成全部视觉界面，再验证能否顺手截图和跑模型。

易错点

先证据，后界面。P1 / P2 不通过，后面做多少界面都不能证明核心路径可跑。

本章要点

- P0–P5 逐段交付可复核结果；合计 20–32 个工作日，是估算而非承诺。
- 优先保证 P1 / P2 的证据，不要先做完整视觉界面。

---

3 P0 / P1：先验证平台主流程

建议新项目与 Windows STOR 分开存放，例如以后建立独立 `STOR-Android` 仓库；本轮仅保留文档，不创建工程或修改桌面功能。

任务顺序

1. 锁定 Kotlin、AGP、Compose、ORT、OpenCV 稳定兼容版本，检查 ABI、最低系统、许可证和原生库页大小。
2. 建立开始 / 结束按钮和权限说明，Android 版本分支仅覆盖系统明确要求。
3. 按正确顺序取得捕获同意、启动前台服务、建立唯一活跃 VirtualDisplay。
4. 实现可拖动吸边的浮键；主应用前台隐藏，切出后显示。
5. 隐藏自己的浮层后取得新帧；及时关闭不用的 Image，不保存录像。
6. 在原始截图上显示框选层，完成显示坐标到图片坐标的换算，允许调整及取消。
7. 响应系统停止和锁屏；释放投屏、帧、窗口，结束会话。

必须验证

- □ 竖屏阅读应用、横屏游戏各完成一次截图框选。
- □ 连续点取不同画面，确实得到新图；浮键和旧结果没有被拍入。
- □ 有状态栏、刘海和不同缩放时，实际裁剪区域与视觉选框一致。
- □ 取消后能继续使用；正在框选或处理时的再次触发行为明确。
- □ 拒绝权限不循环请求；系统结束会话后不能继续用旧授权捕获。
- □ 默认整屏捕获与系统单应用选择的差异得到说明。

> **P1 交付证据：**设备 / 系统 / 安装包版本、真实录屏、操作结果、待命内存与投屏待命耗电初步基线。

易错点

P1 的交付证据是**真机录屏 + 内存/耗电基线**，不是一张成功截图。

本章要点

- P0 定工程、依赖、ABI、样本与测试机；P1 跑通授权、浮键、取新帧、框选与释放。
- 必须验证浮键不进入截图、坐标准确、拒绝权限不循环、停止后释放资源。

---

4 P2：让同一模型在手机上得到可靠结果

使用当前模型 revision 和 SHA-256，不在迁移过程中同时换模型。先让同一张裁剪图输出一致，再逐项优化。

1. 检查 ONNX 输入 / 输出、动态维度、字典、颜色和归一化。
2. 完成 DB 后处理、文字框扩张及裁剪；选择并锁定实际所用几何库，保留许可证。
3. 完成识别宽高比 / padding、CTC 解码和排序。
4. 对照桌面样本逐段排查，不能仅以“ORT 没报错”为完成标准。
5. 进入翻译会话时异步预热模型，前台交互不中断；会话中复用 session，结束后释放。
6. 只识别用户裁剪区域；先使用当前配置，依据失败样本决定是否改变检测尺寸或参数。

样本集建议 150 张带正确文本的真实裁剪图：英文 50、日文 50、中文 / 混排 50。三组内分别包含普通印刷、小字、描边 / 复杂背景；语言与难度是交叉维度，不混成一个平均分。保留一部分样本只做最终验收，不反复用于调参。



报告包括

- ☐ 普通印刷与困难场景分别的 CER、漏行率、“无需修改即可翻译”比例。
- ☐ 模型冷加载、暖 OCR 的 p50 / p95；线程设置与输入尺寸。
- ☐ 应用待命、模型就绪、OCR 峰值内存；连续运行后温升。
- ☐ 代表性失败图片及原因；桌面和手机的差异。

如果不通过，先判断前后处理、裁剪清晰度、输入尺寸还是模型本身的问题。仅在证据说明现有路线不合适时，做一次 ML Kit 对照或其他模型评估；首版不增加自动引擎切换。

易错点

样本**不混成一个平均分**；保留一部分只做最终验收，不反复用于调参。

本章要点

- 先让同一张裁剪图在桌面和 Android 输出一致，再逐项优化速度与内存。
- 150 张样本按语言分三组、难度交叉；报告 CER、漏行率、p50/p95、内存与温升。

5 拟定体验目标

> **下表是用于 PoC 的初始目标，不是已测结果或对全部设备的承诺。**使用 release / benchmark 构建和真机；先选一台 6–8 GB 内存的近年中档 ARM64 手机作为参考机，记录实际型号、系统、刷新率和输入样本。低端机及高端机另行报告。

指标与初始目标
指标 **点击反馈** 初始目标 / 验收办法 p95 ⩽ 100 ms，忙碌状态及时可见。
指标 **点浮键到冻结图可选** 初始目标 / 验收办法 已授权、会话活跃时 p95 ⩽ 500 ms；不含系统授权与人手操作时间。
指标 **拖动框选** 初始目标 / 验收办法 60 Hz 基线下无明显停顿；统计帧耗时，调查可复现长帧。
指标 **暖 OCR** 初始目标 / 验收办法 约 1000×500 像素、1–5 行普通文字裁剪图，p95 ⩽ 1.5 s，固定样本说明。
指标 **首次模型加载** 初始目标 / 验收办法 独立报告；先争取 ⩽ 3 s，异步显示准备状态，不把加载时间隐藏在统计外。
指标 **普通印刷体精度** 初始目标 / 验收办法 初步争取 CER ⩽ 3%、漏行率 ⩽ 2%、无需修改比例 ⩾ 90%；按语言分别报，P2 决定是否可作为发布门槛。
指标 **复杂字体 / 小字** 初始目标 / 验收办法 单独报告，不用普通文字成绩覆盖；以真实可用性决定首发支持范围。

指标	初始目标 / 验收办法
联网翻译	分别统计请求到首字和到完整结果的 p50/p95；提供服务、网络条件，不设假装能控制服务端的统一承诺。
APK	先争取单 ARM64 release APK ≤ 100 MB（包含模型），P2 拆解实际组成后确认；安装占用另报。
内存	分别报告未开启、投屏待命、OCR 峰值；参考机峰值先争取 ≤ 300 MB，P2 重估。
待命与耗电	同机、同亮度 / 网络 / 前台内容，对比不开会话与开启但不点击各 30–60 分钟；重复测功耗 / 温升，不能只凭电量百分比下结论。
连续使用	30 分钟完成约 50 次截图识别，观察内存趋势、卡顿和结束后释放；不是只检查有没有崩溃。

每个目标未达标时，先出瓶颈证据，再决定取舍。不要为了命中未经验证的数字，提前加入 GPU、多线程池、量化或复杂模型下载系统。

易错点

这些数字是 **PoC 拟定目标**，不是已测结果，也不是对所有设备的承诺。

本章要点

- 体验目标是拟定值；先选参考机，记录型号、系统、刷新率与样本再报告。
- 未达标先出瓶颈证据，不为了命中数字提前上 GPU、量化或复杂下载系统。

6 P3：闭环和必要测试

首版翻译设置只包含基础地址、模型、Key、目标语言。基础地址规则在入口校验一次，网络响应在客户端解析边界校验；内部不重复堆叠防御。

用固定本地测试响应验证 SSE 分片、中文 / 日文 UTF-8 边界、取消和非正常结束；不为验证功能自动调用付费模型。真实翻译内测由用户提供可用服务并明确测试内容。

只保留必要测试

- ☐ 坐标映射及原图裁剪，覆盖常见旋转 / 留边条件。
- ☐ OCR 前后处理和固定样本输出对照。
- ☐ 翻译流式解析、取消、错误和缓存语义。
- ☐ 系统权限 / 生命周期、键盘 / 触摸等靠真机验证，模拟器补系统分支。

> 重选应区分“在本张冻结图调整选区”与“重新截取当前画面”；按钮文案清楚。编辑原文后旧译文失效。切换任务取消当前等待，不让上一段译文继续混入新原文。

易错点

“重选”有两种含义：**调整本张冻结图的选区**，和重新截取当前画面；按钮文案要区分。

本章要点

- 只保留必要测试；用固定本地响应验证 SSE、编码边界、取消与缓存。
- 重选语义、编辑原文清空译文、切换任务取消旧等待，都要在文案和行为上清楚。

7 P4：通用适配矩阵

最小覆盖矩阵
维度 **性能** 最小覆盖 一台较低性能真机、一台中档真机、一台近年较高性能真机。
维度 **厂商** 最小覆盖 至少三个厂商系列，覆盖真实使用中常见的后台策略；尽量包含不依赖 GMS 的环境。
维度 **系统** 最小覆盖 Android 9/10 兼容基线、13 通知权限、14 捕获授权、15 QPR1+ 锁屏行为、16；无法获得的版本明确标未测。
维度 **页面** 最小覆盖 普通阅读、图片文字、横屏游戏、目标页禁止截图或隐藏浮层。
维度 **操作** 最小覆盖 开始、拒绝、取消、重选、连续触发、旋转、键盘、锁屏、系统停止投屏、再次开启。
维度 **资源** 最小覆盖 模型预热、空闲、连续识别、结束会话、进程被系统回收后的再次开启。
维度 **安装** 最小覆盖 干净安装、覆盖升级、权限重新授权、16 KB 原生环境。

模拟器可补版本覆盖，不能替代厂商真机后台、触感、功耗和温升证据。无法拿到的设备不写“全部兼容”。

优化顺序

找慢阶段 → 减少无用图片复制和主线程工作 → 调整线程 / 输入尺寸 → 测 R8 与 Baseline Profiles → 仍有问题时评估 XNNPACK 或 Runtime 裁剪

每次优化同时回测 OCR 输出，避免速度提升却丢字。

易错点

模拟器补不了厂商真机的后台、触感和温升；**无法拿到的设备写未测**，不写“全部兼容”。

本章要点

- 矩阵覆盖性能、厂商、系统、页面、操作、资源与安装；模拟器不能替代真机后台与温升。
- 优化按顺序找慢阶段；每次提速都要回测 OCR 输出。

---

8 最终交付清单

- □ 内测 release APK、版本与校验值、对应源代码版本。
- □ 安装与开启说明：权限、系统投屏提示、停止入口。
- □ 多设备结果表：明确已测、未测、已知限制。
- □ 性能 / 准确率 / 体积 / 耗电报告及测试条件。
- □ 第三方许可证与数据流说明。
- □ 后续事项按真实问题排序，不把未实现的规划写成修复完成。

> **完成定义：**用户在已支持的游戏 / 阅读场景中，不需要开发者陪同，能开启会话、截图框选、修正原文、得到译文、回到原任务，并可明确结束。签名 APK、构建成功和模拟器运行各是不同证据，均不单独代表通用真机体验通过。

公开上架是后续决策，单独核对当时商店的 target SDK、前台服务声明、隐私与分发要求；本计划不承诺审核结果。

易错点

三种证据不能互相替代：签名 APK、构建成功、模拟器运行，都不等于通用真机体验通过。

本章要点

- 交付包含 APK、安装说明、多设备结果表、性能/准确率报告、许可证与数据流说明。
- 完成定义是用户独立跑通闭环；上架与审核是后续独立决策。

配套文档

产品经理讲解书 | 技术栈方案 | 开发计划原文（Markdown）

内容整理自《Android 屏幕翻译：开发计划与验收》（2026-10-27 版）。本页为学习版，章节要点、边注与自测为辅助；事实、条件与数字以原文为准。

STOR Android 方案，版本 2026-10-27